الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة
أوبينياتر
ابتدائي متوسط ثانوي اقامة
Email: saitameur3@gmail.com 023 71 54 67 فاكس: 023 71 54 63 / 0550 47 22 35 رقم الهاتف:

المستوى:الثالثة تسيير واقتصاد **ديسمبر 2025**

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات **المدة : ساعتان.**

التمرين الأول(10ن):

I)بلغ عدد زبائن أحد مستوردي السّيارات 1000 زبون خلال سنة 1999.

لاحظ المستورد في السّنة الموالية انخفاض بنسبة 60% من زبائنه وأضيف إليهم بفضل الإشهار 630 زبون جديد.

نفرض أنّ تطور الزبائن يتواصل بنفس الكيفية السّابقة خلال السّنوات العشر الموالية نرمز بـ: u_n إلى عدد الزبائن خلال السّنة $1999+n$ حيث n عدد طبيعي.

1) ماهي قيمة u_0؟ أحسب u_1 و u_2.

2) عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n.

II) في كل مايلي نعتبر $u_{n+1}=\frac{2}{5}u_n+630$

و نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=u_n-1050$.

أ) أحسب v_0 ، v_1 و v_2 ثمّ خمّن طبيعة المتتالية (v_n).

ب) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية، يطلب تحديد حدّها الأوّل وأساسها q.

جـ) عبّر بدلالة n عن v_n ثمّ استنتج عبارة u_n بدلالة n.

4) هل ممكن بلوغ عدد زبائن هذا المستورد 1100 زبون؟

5) أ) برهن بالتّراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n\leq 1050$.

ب) برهن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

جـ) ماذا تستنتج بالنّسبة إلى تقارب المتتالية (u_n).

التمرين الثاني(10ن):

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$g(x)=x^3+3x^2+3x-5$$

1- أدرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

2- بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\propto$ حيث $0,8<\propto<0,9$

3- عين حسب قيم x إشارة $g(x)$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

II نعتبر الدالة f المعرفة على]-1 ;+∞[بـ :

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x + 1}{(x+1)^2}$$

(C) تمثلها البياني في معلم متعامد ومتجانس (O,P,J)

1- أ) عين $\lim\limits_{x \to -1^{>}} f(x)$ ثم فسر النتيجة بيانيا .

ب) أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

2- بين أن من أجل كل $x \in]-1 ;+\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$

استنتج اتجاه تغير f ، ثم شكل جدو تغيراتها .

3- أ) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة y=x-2 مقارب مائل للمنحنى (c) عند (+∞)

ب) أدرس الوضع النسبي لـ (c) و (Δ)

4- أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

5) أرسم (T) و (C).

بالتوفيق

موقع الدراسة
eddirasa.com

التصحيح النموذجي

التمرين الأول:	
1-	
1	$u_0 = 1000$
1	$u_1 = u_0 - \frac{60}{100}$, $u_0 + 630 = 0{,}4 \times u_0 + 630 = 1030$
1	$u_2 = 0{,}4 \times u_1 + 630 = 1042$
2-	
1	$u_{n+1} = 0{,}4 \times u_n + 630$
3- أ-	
1,5	$V_0 = u_0 - 1050 = -50$ $V_1 = u_1 - 1050 = -20$ $V_2 = u_2 - 1050 = -8$
ب-	
1	$V_{n+1} = u_{n+1} - 1050$ $= 0{,}4 \times U_n + 630 - 1050$ $= 0{,}4 \times (V_n + 1050) + 630 - 1050$ $= 0{,}4 \times V_n$
0,5	وبه (V_n) متتالية هندسية أساسها q= 0,4 وحدها الأول $v_{0=-50}$
1	أ- $V_n = V_0 \ q^n$ $= (-50)\ (0{,}4)^n$
1	$U_n = V_n + 1050 = (-50)(0{,}4)^n + 1050$
1	4- $U_n = 1100$ أي $(-50)\ (0{,}4)^n + 1050 = 1100$ ومنه $(0{,}4)^n = -1$ مستحيلة لا يمكن بلوغ عدد زبائن هذا المستورد 1100 زبون
1	5- $q(n) = U_n \leq 1050$ لدينا $U_0 = 1000$ و $1000 \leq 1050$ ومنه q(0) صحيحة

موقع الدراسة
eddirasa.com

فرضية التراجع : $U_n \leq 1050$ ونبرهن $U_{n+1} \leq 1050$ $U_n \leq 1050$ ومنه $0{,}4\, U_n \leq 420$ $0{,}4\, U_n + 630 \leq 1050$ أي $U_{n+1} \leq 1050$ وهو المطلوب	
ب- $U_{n+1} - U_n = 0{,}4\, U_n + 630 - U_n$ $= (-0{,}6)\ U_n + 630$ بما أن $U_n \leq 1050$ فإن $(-0{,}6)\, U_n \geq -630$ ومنه $(-0{,}6)\, U_n + 630 \geq 0$ أي $U_{n+1} - U_n \geq 0$ ومنه (U_n) متزايدة تماما	1
نستنتج أن U_n متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 1050	1

موقع الدراسة
eddirasa.com